Folha de consulta · Java

Regras do teste e excertos das tuas fichas em `cesae_algoritmos/src`. Os fragmentos assumem o método `main` e `import java.util.Scanner;`.

Cast entre int e double

INT PARA DOUBLE · AUTOMÁTICO

```
int x = 5;
double y = x;
System.out.println(y); // 5.0
```

Não há perda, por isso o Java converte sozinho. A consola mostra `5.0`, com a parte decimal.

DOUBLE PARA INT · É PRECISO (INT)

```
double preco = 9.99;
// int n = preco;    não compila
int n = (int) preco; // 9
```

Perde a parte decimal, por isso o Java recusa. O cast corta, não arredonda: `9.99` fica `9`, não `10`.

O CAST TEM DE SER ANTES DA DIVISÃO

```
int a = 10, b = 3;
double c = a / b;          // 3.0
double d = (double) a / b; // 3.333…
```

`a / b` já é divisão de dois `int` e dá `3`. Guardar esse `3` num `double` só o transforma em `3.0`. `(double)(a / b)` também chega tarde.

O que o teste costuma trocar

CÓDIGO	DÁ	PORQUÊ
`10 + 2 * 3`	16	`*` e `/` antes de `+` e `-`
`17 / 5`	3	dois `int`: a parte decimal desaparece
`17 / 5.0`	3.4	basta um `double`
`14 % 4`	2	resto. 14 = 3×4 + 2
`a = 4; b = a++ * 2;`	a=5, b=8	`a++` usa 4 e só depois soma 1
`"Total: " + 4 + 3`	Total: 43	com texto à esquerda, `+` junta
`1 + 2 + "3"`	33	soma 1+2 primeiro; depois junta `"3"`
`"1" + 2 + 3`	123	já começa em texto: junta tudo

- `if` sem chavetas controla só a instrução seguinte. A identação não conta.
- `switch` sem `break` continua nos `case` de baixo.
- `while` testa antes: pode não correr. `do/while` testa no fim: corre pelo menos uma vez.
- `for (int i = 0; i < 3; i++)` corre com 0, 1 e 2. O 3 já não entra.
- Variável local sem valor: erro de compilação. Não fica 0 nem `null`.

1. Variáveis e tipos

TIPO	GUARDA	EXEMPLO
`int`	inteiro	`int idade = 18;`
`double`	real	`double preco = 9.99;`
`char`	um carácter, aspas simples	`char letra = 'A';`
`String`	texto, aspas duplas	`String cidade = "Porto";`
`boolean`	`true` ou `false`	`boolean ok = true;`

Nome válido: letras, dígitos, _. Não começa por dígito, não tem espaço nem hífen, e não é palavra reservada (`class`, `int`, `final`, `if`…).

`final` só recebe valor uma vez. A conversão entre `int` e `double` está na caixa do topo.

TEU EXERCÍCIO · FICHAPRATICA01 / EX06 · TROCAR DOIS VALORES

```
valor1 = valor2 + valor1;
valor2 = valor1 - valor2;
valor1 = valor1 - valor2;
```

Com auxiliar, que é o molde mais seguro: `aux = a; a = b; b = aux;`

2. Operações

`+ - * / %` · atalhos `+= -= *= /= %=` · `++x` soma antes de usar, `x++` usa e só depois soma. O mesmo para `--`. Avalia-se da esquerda para a direita.

```
int a = 5;
int b = ++a + a--;
// ++a faz a=6 e vale 6
// a-- vale 6 e depois a fica 5
// b = 12. Consola: 5 12
```

TEU EXERCÍCIO · FICHAPRATICA01 / EX08 · SEGUNDOS PARA HORAS

```
horas    = total / 3600;
minutos  = (total % 3600) / 60;
segundos = total % 60;
```

Na tua Ficha 01 Ex02, `divisao = num1 / num2` com os dois `int` perde a parte decimal. Para a manter: `(double) num1 / num2`.

3. Consola

`print` fica na mesma linha. `println` muda de linha no fim.

CHAMADA	LÊ
`input.nextInt()`	um inteiro
`input.nextDouble()`	um real
`input.next()`	uma palavra, pára no espaço
`input.nextLine()`	a linha inteira
`input.next().charAt(0)`	o primeiro carácter

TEU EXERCÍCIO · FICHAPRATICA01 / EX01

```
Scanner input = new Scanner(System.in);
int num1, num2, soma;

System.out.print("Insira o numero 1: ");
num1 = input.nextInt();
System.out.print("Insira o numero 2: ");
num2 = input.nextInt();

soma = num1 + num2;
System.out.println("O resultado da soma é: " + soma);
```

Depois de um `nextInt()`, um `nextLine()` logo a seguir lê o Enter que ficou por consumir, e devolve uma linha vazia.

4. if / else

Comparar: `==` `!=` `>` `>=` `<` `<=`. Um `=` atribui, não compara. `&&` exige as duas. `||` basta uma. `!` inverte. Par: `n % 2 == 0`.

TEU EXERCÍCIO · FICHAPRATICA02 / EX01 · O MAIOR

```
if (num1 == num2) {
    System.out.println("Os números são iguais");
} else if (num1 > num2) {
    maior = num1;
} else {
    maior = num2;
}
```

TEU EXERCÍCIO · FICHAPRATICA02 / EX03 · INTERVALOS

```
if (salario <= 15000)            taxa = 0.2;
else if (salario <= 20000)       taxa = 0.3;
else if (salario <= 25000)       taxa = 0.35;
else                             taxa = 0.40;
taxa_paga = salario * taxa;
```

Os limites encostam: 15000 entra no primeiro ramo por causa do `<=`. Cada valor só entra num ramo.

TEU EXERCÍCIO · FICHAPRATICA02 / EX07

```
if (num1 % 2 == 0)
    System.out.println("O número é par");
else
    System.out.println("O número é impar");
```

TEU EXERCÍCIO · FICHAPRATICA02 / EX08

```
media = soma / (pesoNota1 + pesoNota2 + pesoNota3);
if (media > 9.5)
    System.out.println("O aluno está aprovado.");
else
    System.out.println("O aluno está reprovado.");
```

5. switch / case

Serve para `int`, `char` e `String`. Não serve para `double`, `boolean` nem `long`. Sem `case` correspondente, corre o `default`. Se não houver `default`, não corre nada. `break` sai do `switch`.

TEU EXERCÍCIO · FICHAPRATICA02 / EX04 · LUGAR NA CORRIDA

```
switch (lugar) {
    case 1: pontos = 10; break;
    case 2: pontos = 8;  break;
    case 3: pontos = 6;  break;
    case 8: pontos = 1;  break;
    default:
        System.out.println("Não ganhou pontos");
}
if (pontos == 1)
    System.out.println("Ganhou " + pontos + " ponto.");
else if (pontos > 0)
    System.out.println("Ganhou " + pontos + " pontos.");
```

TEU EXERCÍCIO · FICHAPRATICA02 / EX12 · MENU

```
switch (opcao) {
    case 1: System.out.println("Criar");      break;
    case 2: System.out.println("Actualizar"); break;
    case 3: System.out.println("Eliminar");   break;
    case 4: System.out.println("Sair");       break;
    default: System.out.println("Opção inválida!");
}
```

Sem o `break` do `case 1`, uma opção 1 imprimiria também o texto do `case 2`. Vários `case` seguidos, sem código no meio, partilham o bloco de baixo.

6. while

Testa a condição e, se for verdadeira, corre o corpo. Algures no corpo a condição tem de poder ficar falsa, senão o ciclo não acaba.

TEU EXERCÍCIO · FICHAPRATICA03 / EX01 · CONTAR

```
int numero = 1;
while (numero <= 250) {
    System.out.println(numero);
    numero++;
}
```

TEU EXERCÍCIO · FICHAPRATICA03 / EX09 · LER ATÉ −1 E FAZER A MÉDIA

```
int num = 0, soma = 0, i = 0;
while (num != -1) {
    num = input.nextInt();
    if (num > -1) {
        i++;
        soma += num;
    }
}
if (soma != 0) {
    float media = (float) soma / i;
    System.out.println("Média é: " + media);
}
```

O `(float)` é obrigatório: `soma` e `i` são `int`, e sem o cast a divisão seria inteira. O −1 é lido, mas o `if` deixa-o fora da soma.

MOLDE · SOMAR SÓ OS PARES DE 1 A 10

```
int n = 1, soma = 0;
while (n <= 10) {
    if (n % 2 == 0) soma += n;
    n++;
}
// soma = 2+4+6+8+10 = 30
```

7. do / while

Corre o corpo e só depois testa. Por isso executa pelo menos uma vez, mesmo que a condição já seja falsa. O `;` depois do `while` faz parte da sintaxe.

TEU EXERCÍCIO · FICHAPRATICA04 / EX05 · MENU QUE REPETE

```
int opcao;
do {
    opcao = input.nextInt();
    switch (opcao) {
        case 1: System.out.println("Criar"); break;
        case 2: System.out.println("Actualizar"); break;
        case 3: System.out.println("Eliminar"); break;
        case 4: System.out.println("Sair"); break;
        default: System.out.println("Opção inválida!");
    }
} while (opcao != 4);
```

```
int n = 5;
do {
    System.out.print(n);
    n--;
} while (n > 5);
// imprime 5 e pára: 4 > 5 é falso
```

8. for

Ordem: inicialização, condição, atualização. A atualização corre no fim de cada volta, antes de voltar a testar.

TEU EXERCÍCIO · FICHAPRATICA04 / EX01 · DE 10 A 20

```
for (int i = 10; i < 21; i++)
    System.out.println(i);
```

TEU EXERCÍCIO · FICHAPRATICA04 / EX02 · ÍMPARES E SOMA, PASSO 2

```
int soma = 0;
for (int i = 11; i < 52; i += 2) {
    System.out.println(i);
    soma += i;
}
```

TEU EXERCÍCIO · FICHAPRATICA04 / EX03 · DIVISORES

```
for (int i = numero; i > 0; i--) {
    if (numero % i == 0)
        System.out.print(i + " ");
}
```

TEU EXERCÍCIO · FICHAPRATICA_EXTRACICLOS / EX04 · FOR DENTRO DE FOR

```
for (int x = 0; x < 4; x++) {
    for (int i = 0; i < 10; i++)
        System.out.print("*");
    System.out.println();
}
for (int x = 0; x < 5; x++) {
    for (int i = 0; i <= x; i++)
        System.out.print("*");
    System.out.println();
}
```

No segundo, cada linha tem mais um asterisco: 1, 2, 3, 4 e 5. O ciclo de dentro recomeça do zero em cada volta do de fora. A descida escreve-se `for (int i = 5; i > 0; i--)`.

Onde está o resto

PASTA	O QUE TREINASTE
FichaPratica01	leitura, contas, área, média, troca, desconto, tempo
FichaPratica02	`if`, intervalos, par, notas, `switch`, menu
FichaPratica03	`while`, somas, intervalos, leitura até número negativo
FichaPratica04	`for`, divisores, calculadora, menu com `do/while`
FichaPratica_Condicionais	`if` simples
FichaPratica_ExtraCiclos	ciclos uns dentro dos outros, figuras com `*`

Código completo, sem cortes:
`C:\Users\Bruno\Documents\GitHub\cesae_algoritmos\src`